

FIAP

Global Solution 2026 — 1º Semestre

Indústria Espacial: O Código que Move o Universo

Differentiated Problem Solving

Resolução Matemática — Eficiência de Sinal de Satélite

Engenharia de Software — 1º ano — Semipresencial

Estudante: Ana Carolina Ramalho de Matos

RM: 571219

Porto Alegre

2026

Sumário

Capa.....	1
Sumário.....	2
1. Introdução.....	3
2. Função analisada.....	4
3. Derivada primeira.....	5
4. Derivada segunda.....	6
5. Método de Newton-Raphson.....	7
6. Pontos críticos encontrados.....	8
7. Análise de crescimento e decrescimento.....	9
8. Máximos e mínimos locais.....	10
9. Tabela de eficiência por faixa de altura.....	11
10. Escolha da região adequada.....	12
11. Altura escolhida para a antena.....	13
12. Análise crítica.....	14
13. Conclusão.....	15
14. Referências.....	16

1. Introdução

O presente documento apresenta a resolução matemática do problema de otimização da eficiência de sinal de satélite proposto pela FIAP na Global Solution 2026. O objetivo é determinar a altura ideal para a instalação de uma antena de monitoramento urbano, componente físico do sistema Orbital Memory.

A análise utiliza cálculo diferencial para identificar os pontos críticos da função de eficiência, classificá-los como máximos ou mínimos locais e, a partir desse comportamento, definir a faixa de altura mais adequada para operação confiável da estação.

2. Função analisada

A função fornecida pela FIAP modela a eficiência do sinal em função da altura da antena:

$$E(x) = -x^6/6 + 3x^5 - 21,25x^4 + 75x^3 - 137x^2 + 120x$$

Onde:

- **E(x)** representa a eficiência do sinal
- **x** representa a altura da antena em centenas de metros

Portanto:

- $x = 1$ corresponde a 100 metros
- $x = 2$ corresponde a 200 metros
- $x = 3$ corresponde a 300 metros

3. Derivada primeira

A primeira derivada é obtida aplicando a regra da potência termo a termo:

$$E'(x) = -x^5 + 15x^4 - 85x^3 + 225x^2 - 274x + 120$$

A derivada primeira indica as taxas de variação da função. Seus zeros correspondem aos pontos onde a função deixa de crescer ou decrescer — os chamados pontos críticos. São nesses pontos que existem possíveis máximos e mínimos locais.

4. Derivada segunda

Derivando $E'(x)$ novamente:

$$E''(x) = -5x^4 + 60x^3 - 255x^2 + 450x - 274$$

A derivada segunda fornece informação sobre a concavidade da função em cada ponto. Ela é usada para classificar os pontos críticos:

- Se $E''(x) < 0$ no ponto crítico $\rightarrow$ concavidade voltada para baixo $\rightarrow$ **máximo local**
- Se $E''(x) > 0$ no ponto crítico $\rightarrow$ concavidade voltada para cima $\rightarrow$ **mínimo local**

5. Método de Newton-Raphson

O método de Newton-Raphson é um método numérico iterativo que aproxima raízes de funções por refinamento sucessivo. Neste problema, ele é aplicado sobre $E'(x)$ — porque os zeros da derivada são os pontos críticos da função original.

A fórmula iterativa utilizada é:

$$x_{i+1} = x_i - E'(x_i) / E''(x_i)$$

O método parte de um valor inicial x_0 e calcula aproximações sucessivas até que a diferença entre duas iterações seja menor que a tolerância definida (10^{-7}). Diferentes valores iniciais foram testados para garantir que todos os pontos críticos no intervalo $[0, 6]$ fossem encontrados.

O código implementado em `newton_raphson.py` executou os cálculos e retornou os seguintes resultados:

6. Pontos críticos encontrados

x	Altura	E(x)	E''(x)	Classificação
1,0000	100 m	39,5833	-24,0000	Máximo local
2,0000	200 m	37,3333	+6,0000	Mínimo local
3,0000	300 m	38,2500	-4,0000	Máximo local
4,0000	400 m	37,3333	+6,0000	Mínimo local
5,0000	500 m	39,5833	-24,0000	Máximo local

Todos os cinco pontos críticos foram confirmados com $E'(x) = 0,000000$, validando a convergência do método.

7. Análise de crescimento e decrescimento

Com base nos pontos críticos, o comportamento da função é:

- De $x = 0$ até $x = 1$: a função **cresce** até o primeiro máximo local
- De $x = 1$ até $x = 2$: a função **decrece** até o primeiro mínimo local
- De $x = 2$ até $x = 3$: a função **cresce** até o segundo máximo local
- De $x = 3$ até $x = 4$: a função **decrece** até o segundo mínimo local
- De $x = 4$ até $x = 5$: a função **cresce** até o terceiro máximo local
- A partir de $x = 5$: a função **decrece**

8. Máximos e mínimos locais

A função apresenta três máximos locais e dois mínimos locais no intervalo analisado.

Os máximos em $x = 1$ e $x = 5$ possuem o mesmo valor de eficiência (39,5833) e os valores mais negativos de $E''(x) = -24$, indicando alta curvatura e maior sensibilidade a variações de altura nessas regiões.

O máximo em $x = 3$ apresenta $E''(x) = -4$, o que indica curvatura menor — ou seja, a eficiência varia de forma mais suave ao redor desse ponto, tornando-o operacionalmente mais estável.

Os mínimos em $x = 2$ e $x = 4$ apresentam eficiência de 37,3333 — valor que, embora seja o menor entre os pontos críticos, ainda representa eficiência operacional aceitável.

9. Tabela de eficiência por faixa de altura

x	Altura	E(x)	E'(x)
0,5	50 m	33,8880	29,5312
1,0	100 m	39,5833	0,0000
1,5	150 m	38,1797	-3,2812
2,0	200 m	37,3333	0,0000
2,5	250 m	37,8255	1,4062
3,0	300 m	38,2500	0,0000
3,5	350 m	37,8255	-1,4062
4,0	400 m	37,3333	0,0000
4,5	450 m	38,1797	3,2812
5,0	500 m	39,5833	0,0000

10. Escolha da região adequada

A região mais adequada para instalação da antena está entre $x = 2,5$ e $x = 3,5$, correspondendo a alturas entre **250 e 350 metros**.

Nessa faixa, a função apresenta:

- Eficiência entre 37,82 e 38,25 — próxima dos máximos sem estar sobre eles
- Valores de $E'(x)$ pequenos (entre $-1,41$ e $+1,41$), indicando variação lenta da eficiência
- Distância segura das regiões de alta curvatura em $x = 1$ e $x = 5$
- Custo estrutural intermediário em comparação com torres acima de 400 metros

11. Altura escolhida para a antena

A altura escolhida para a construção da torre é aproximadamente $x = 3,0$, ou seja, **300 metros**.

Essa escolha se justifica pelos seguintes fatores:

- É um máximo local com eficiência de 38,25
- Apresenta a menor curvatura entre os três máximos ($E'' = -4$), significando que pequenas variações na altura causam impacto mínimo na eficiência
- Está posicionada no centro do intervalo de interesse, equilibrando custo e desempenho
- Evita as regiões de alta sensibilidade operacional em $x = 1$ (100 m) e $x = 5$ (500 m)

12. Análise crítica

A resolução deste problema evidencia que a decisão de engenharia não pode ser tomada apenas com base no maior valor absoluto da função.

Os máximos em $x = 1$ e $x = 5$ apresentam a maior eficiência numérica (39,58), mas também a maior curvatura negativa ($E'' = -24$). Isso significa que qualquer pequena variação na altura da torre — causada por imprecisão construtiva, deformação estrutural ou condições climáticas — resultaria em queda brusca de desempenho. Em sistemas de monitoramento urbano crítico, como o Orbital Memory, essa instabilidade é inaceitável.

Além disso, construir uma torre de 500 metros implica custo estrutural muito superior ao de uma torre de 300 metros, sem ganho operacional proporcional que justifique o investimento.

A região entre 250 e 350 metros representa o equilíbrio entre eficiência mensurável, estabilidade operacional e viabilidade de construção. O ponto $x = 3$ (300 metros) foi escolhido por concentrar todas essas vantagens com o menor risco técnico.

13. Conclusão

A análise matemática da função $E(x)$ por meio do cálculo diferencial e do método de Newton-Raphson permitiu identificar cinco pontos críticos no intervalo de interesse, classificá-los com precisão e fundamentar uma decisão técnica sobre a altura ideal da antena.

A altura recomendada é de **300 metros ($x = 3$)**, por apresentar boa eficiência de sinal, baixa sensibilidade operacional e custo estrutural equilibrado — critérios essenciais para uma estação de monitoramento urbano confiável e sustentável.

14. Referências

FIAP. **Global Solution 2026 — 1º Semestre: Indústria Espacial: O Código que Move o Universo**. Engenharia de Software — 1º ano — Semipresencial, 2026. Disponível no documento oficial da Global Solution enviado pela instituição. Acesso em: jun. 2026.

STEWART, James. **Cálculo — Volume 1**. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas. **Análise Numérica**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3 Documentation**. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: jun. 2026.

SCIPY. **scipy.optimize — Optimization and root finding**. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html>. Acesso em: jun. 2026.

ONU Brasil. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: jun. 2026.